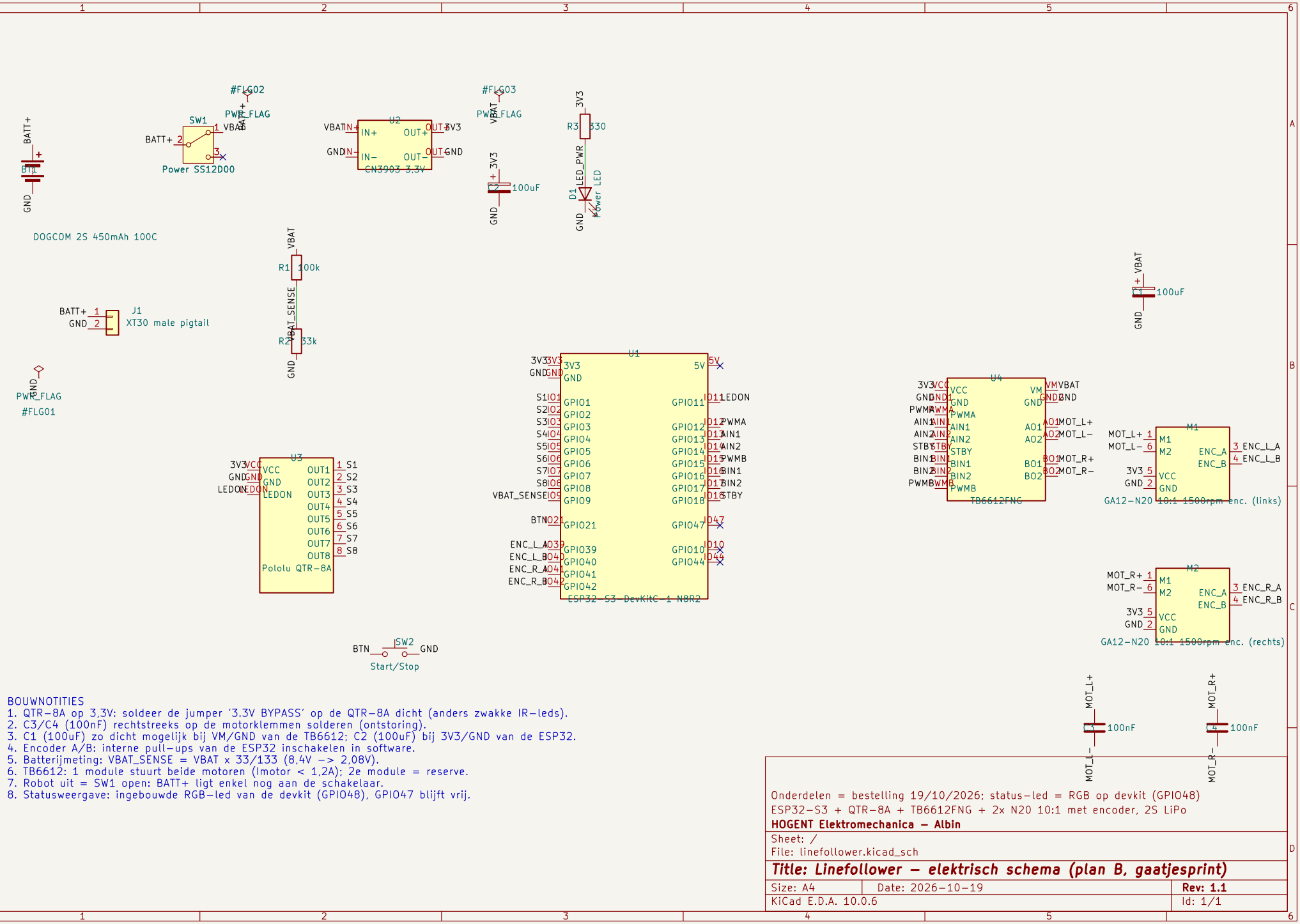


BOUWNOTITIES
1. QTR-8A op 3,3V: soldeer de jumper '3.3V BYPASS' op de QTR-8A dicht (anders zwakke IR-leds).
2. C3/C4 (100nF) rechtstreeks op de motorklemmen solderen (ontstoring).
3. C1 (100uF) zo dicht mogelijk bij VM/GND van de TB6612; C2 (100uF) bij 3V3/GND van de ESP32.
4. Encoder A/B: interne pull-ups van de ESP32 inschakelen in software.
5. Batterijmeting: VBAT_SENSE = VBAT x 33/133 (8,4V -> 2,08V).
6. TB6612: 1 module stuurt beide motoren (Imotor < 1,2A); 2e module = reserve.
7. Robot uit = SW1 open: BATT+ ligt enkel nog aan de schakelaar.
8. Statusweergave: ingebouwde RGB-led van de devkit (GPIO48), GPIO47 blijft vrij.

Onderdelen = bestelling 19/10/2026; status-led = RGB op devkit (GPIO48)
ESP32-S3 + QTR-8A + TB6612FNG + 2x N20 10:1 met encoder, 2S LiPo
HOGENT Elektromechanica – Albin

Sheet: /
File: linefollower.kicad_sch

Title: Linefollower – elektrisch schema (plan B, gaatjesprint)

Size: A4	Date: 2026-10-19	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1